SIMULACIÓN MOLECULAR · OBJETIVO 3

Física estadística y dinámica de una cadena polimérica

Teoría reorganizada, deducciones, normalización y criterios de interpretación

Modelo de partida	Cadena tridimensional de N monómeros; muelles radiales, ruido térmico, fricción y fuerza aplicada al extremo.
Implementación examinada	`head.h`, `main.c` y `funciones.c` del ZIP aportado.
Observables principales	E_{k}, E_{bond}, R_{ee}, R_{g}, longitudes de enlace, proyección longitudinal, energías de flexión y de volumen excluido.
Objetivo documental	Deducir y conectar las expresiones utilizadas en los análisis del O3, distinguir fórmulas exactas y aproximaciones.

Versión de estudio · 13 de noviembre de 2026

Esta guía documenta la física y las columnas del código recibido. No certifica resultados numéricos, no incorpora nuevos experimentos ni altera los parámetros de simulación.

Índice

1. **Modelo y convenciones: dónde aparecen N y $N-1$** **2**

2. **Equipartición y energía de los enlaces** **2**

3. **Tamaños conformacionales: distancia de extremos y radio de giro** **3**

4. **Ley de escala $R = C(N-B)^{\nu}$** **4**

5. **Fuerza–extensión: FJC y cadena extensible** **5**

6. **Rigidez angular: modelo armónico y tipo WLC** **6**

7. **Volumen excluido: potencial repulsivo WCA** **7**

8. **Dinámica de Langevin y algoritmo discretizado** **7**

9. **Termalización, normalización y criterios del propio código** **8**

10. **Procedencia de archivos: force frente a force=0** **9**

11. **Mapa de fórmulas a figuras del O3** **9**

12. **Conclusiones de interpretación** **10**

Anexo: figura entregada **11**

1. Modelo y convenciones: dónde aparecen N y $N-1$

1.1. Geometría de la cadena

Consideramos N monómeros (*beads*), indexados por $i = 0, \dots, N-1$, con posiciones $\boldsymbol{r}_i \in \mathbb{R}^3$ y velocidades $\boldsymbol{v}_i$. Los vectores de enlace son

$$\boldsymbol{b}_i = \boldsymbol{r}_{i+1} - \boldsymbol{r}_i, \qquad \ell_i = |\boldsymbol{b}_i|, \qquad i = 0, \dots, N-2. \tag{1}$$

El **número de enlaces** es $n = N - 1$, aunque el número de monómeros sea N. En el núcleo, el monómero $i = 0$ permanece inmóvil: el integrador actualiza únicamente $i = 1, \dots, N-1$.

Las constantes del archivo aportado `head.h` son $m = 1$, $k_{\mathrm{B}}T = 1$, longitud natural $b_0 = 1$, coeficiente de fricción por masa $\eta = 1$ y paso temporal $h = 10^{-3}$. El valor de K_E puede variar según el barrido. El archivo entregado tiene `F_ext = 0.1`: **para aplicar las comparaciones ideales de fuerza nula hay que comprobar que el barrido de tamaños efectivamente fija $F = 0$.**

1.2. Energía potencial que implementa el código

Hasta una constante, la energía total se escribe

$$U(\{\boldsymbol{r}\}) = \frac{K_E}{2} \sum_{i=0}^{N-2} (\ell_i - b_0)^2 + U_{\text{bend}} + U_{\text{EV}} - F\,(x_{N-1} - x_0). \tag{2}$$

La fuerza mecánica F actúa en dirección $+x$ sobre el último monómero; el extremo $i = 0$ está fijado. Para `BENDING_MODEL=0` y `USE_EXCLUDED_VOLUME=0`, los términos adicionales se anulan.

1.3. Una distinción que afecta a las gráficas energéticas

No debe sustituirse automáticamente $N - 1$ por N dentro de una expresión teórica de equipartición: N cuenta partículas, pero $N - 1$ cuenta los monómeros *móviles* y también los enlaces. La representación *por monómero* sí utiliza un divisor N y una corrección finita $1 - 1/N$; lo desarrollamos a continuación.

2. Equipartición y energía de los enlaces

2.1. Derivación de la energía cinética

El código define

$$E_{\mathrm{k}} = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^{N-1} \left(v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2 \right). \tag{3}$$

Hay $3(N-1)$ términos cuadráticos independientes. La equipartición canónica asigna una contribución $k_{\mathrm{B}}T/2$ a cada uno, de manera que

$$\boxed{\langle E_{\mathrm{k}} \rangle = \frac{3}{2}(N-1) k_{\mathrm{B}} T.} \tag{4}$$

Si el profesor quiere mostrar explícitamente la energía *por monómero*, dividimos entre N:

$$\boxed{\frac{\langle E_{\mathrm{k}}\rangle}{N} = \frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{N}\right)k_{\mathrm{B}}T.} \tag{5}$$

El límite para $N \to \infty$ es $3k_{\mathrm{B}}T/2$ por monómero; para una cadena pequeña el extremo fijo introduce una corrección observable. Usar $3Nk_{\mathrm{B}}T/2$ como referencia *total* supondría incluir grados de libertad que el integrador no simula.

2.2. Energía elástica radial

Cada enlace tiene $U_i = \frac{1}{2}K_E(\ell_i - b_0)^2$. Si K_E es elevado, las fluctuaciones radiales en torno a b_0 son pequeñas y el término se aproxima a un grado cuadrático en $\delta\ell_i = \ell_i - b_0$. Entonces,

$$\boxed{\langle E_{\mathrm{bond}}\rangle \simeq \frac{N-1}{2}k_{\mathrm{B}}T, \qquad \frac{\langle E_{\mathrm{bond}}\rangle}{N} \simeq \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{N}\right)k_{\mathrm{B}}T.} \tag{6}$$

Es una **aproximación de muelle radial rígido**, no una identidad exacta para cualquier K_E o temperatura: el elemento de volumen tridimensional contiene un factor ℓ^2 y la distribución radial no es estrictamente gaussiana en $\ell - b_0$. Con flexión y volumen excluido se añaden otras energías; no deben mezclarse con esta referencia.

2.3. Cocientes adecuados para termalización

Como criterio energético dimensionalmente consistente, se representan

$$q_k(t) = \frac{\overline{E_k}(t)}{\frac{3}{2}(N-1)k_{\mathrm{B}}T}, \qquad q_b(t) = \frac{\overline{E_{\mathrm{bond}}}(t)}{\frac{1}{2}(N-1)k_{\mathrm{B}}T}. \tag{7}$$

La barra denota *media acumulada hasta el instante* t. El valor de referencia de ambos cocientes es cercano a 1 (con las salvedades anteriores). Para distintos N, las curvas quedan en una escala comparable.

3. Tamaños conformacionales: distancia de extremos y radio de giro

3.1. Definiciones: medias frente a valores RMS

El vector extremo-extremo es $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r}_{N-1} - \boldsymbol{r}_0 = \sum_{i=0}^{n-1}\boldsymbol{b}_i$. El código mide su *módulo*, $R_{\mathrm{ee}} = |\boldsymbol{R}|$, y guarda $\langle R_{\mathrm{ee}}\rangle$ y $\langle R_{\mathrm{ee}}^2\rangle$. No son intercambiables:

$$R_{\mathrm{ee}},\mathrm{rms} = \sqrt{\langle R_{\mathrm{ee}}^2\rangle} \neq \langle R_{\mathrm{ee}}\rangle\,. \tag{8}$$

El centro de masas geométrico es $\boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}} = N^{-1}\sum_i \boldsymbol{r}_i$ y

$$R_{\mathrm{g}}^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_{\mathrm{cm}}|^2, \qquad R_{\mathrm{g}},\mathrm{rms} = \sqrt{\langle R_{\mathrm{g}}^2\rangle}. \tag{9}$$

El fichero `resumen_tamanos.dat`, según las expresiones utilizadas en Gnuplot, emplea la **columna 7** para $\langle R_{\mathrm{ee}}^2\rangle$ y la **columna 9** para $\langle R_{\mathrm{g}}^2\rangle$. Por eso las gráficas de escala hacen `sqrt($7)` y `sqrt($9)`.

3.2. Cadena libremente articulada (FJC): extremos

En el límite ideal de enlaces de longitud fija b con orientaciones no correlacionadas,

$$\langle \boldsymbol{b}_i \rangle = \mathbf{0}, \qquad \langle \boldsymbol{b}_i \cdot \boldsymbol{b}_j \rangle = b^2 \delta_{ij}. \tag{10}$$

Al desarrollar el cuadrado del vector extremo-extremo,

$$\langle R_{\mathrm{ee}}^2 \rangle = \left\langle \left(\sum_{i=0}^{n-1} \boldsymbol{b}_i \right) \cdot \left(\sum_{j=0}^{n-1} \boldsymbol{b}_j \right) \right\rangle \tag{11}$$

$$= \sum_{i,j=0}^{n-1} \langle \boldsymbol{b}_i \cdot \boldsymbol{b}_j \rangle = nb^2. \tag{12}$$

En consecuencia, la predicción exacta FJC para la segunda raíz media cuadrática es

$$\boxed{R_{\mathrm{ee}}, \mathrm{rms} = b\sqrt{N-1}.} \tag{13}$$

No hay que comparar esta curva directamente con $\langle R_{\mathrm{ee}} \rangle$: para una cadena ideal larga, con aproximación gaussiana tridimensional,

$$\langle R_{\mathrm{ee}} \rangle \simeq \sqrt{\frac{8}{3\pi}}\, R_{\mathrm{ee}}, \mathrm{rms} \approx 0.9213\, R_{\mathrm{ee}}, \mathrm{rms}. \tag{14}$$

3.3. Radio de giro: corrección finita exacta

Usamos la identidad geométrica válida para toda conformación,

$$R_{\mathrm{g}}^2 = \frac{1}{2N^2} \sum_{i,j=0}^{N-1} |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|^2. \tag{15}$$

Para una cadena ideal, entre las posiciones i, j hay $|i-j|$ enlaces independientes, por lo que $\langle |\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|^2 \rangle = |i-j|b^2$. A su vez,

$$\sum_{i,j=0}^{N-1} |i-j| = 2 \sum_{s=1}^{N-1} s(N-s) = \frac{N(N^2-1)}{3}. \tag{16}$$

Sustituyendo,

$$\boxed{\langle R_{\mathrm{g}}^2 \rangle = b^2 \frac{N^2-1}{6N}, \qquad R_{\mathrm{g}}, \mathrm{rms} = b\sqrt{\frac{N^2-1}{6N}}.} \tag{17}$$

Esta expresión de tamaño finito es **exacta en la FJC ideal**; solo en el límite grande se aproxima por $b\sqrt{N/6}$. La razón de tamaños cumple

$$\frac{R_{\mathrm{ee}}, \mathrm{rms}}{R_{\mathrm{g}}, \mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{6N}{N+1}} \longrightarrow \sqrt{6}. \tag{18}$$

4. Ley de escala $R = C(N-B)^{\nu}$

4.1. Origen y lectura de los parámetros

Se estudia un ajuste empírico de la forma

$$R(N) = C(N-B)^{\nu}, \tag{19}$$

con R igual a R_{ee}, rms o R_{g}, rms. C es la amplitud (dependiente del observable y las unidades), ν el exponente y B un desplazamiento de tamaño finito. Para una cadena ideal libremente articulada, el número natural de pasos es $n = N - 1$: por ello $\nu = 1/2$ y $B = 1$ son referencias físicas naturales, aunque la forma exacta de R_{g}, rms incluye una corrección adicional en N.

Aplicando logaritmos a (19), siempre que $N - B > 0$,

$$\boxed{\ln R = \ln C + \nu \ln(N - B).} \tag{20}$$

Para B fijo, la pendiente de la representación log–log es ν y la ordenada es $\ln C$. Cuando *también se ajusta* B, tanto el eje horizontal como los parámetros cambian; el problema inicial es no lineal y puede presentar correlaciones fuertes.

4.2. Dos estrategias de ajuste complementarias

- **Ajuste libre:** estimar C, ν y B. Es flexible, pero con solo cinco tamaños se dispone de escasa información para tres parámetros; B es especialmente sensible.
- **Control $B = 1$:** estimar únicamente C y ν, imponiendo el número natural de enlaces. Aporta una comparación más estable con la FJC.

La figura suministrada muestra aproximadamente $\nu_g = 0.4852$, $B_g = 0.8660$ y $\nu_{ee} = 0.4850$, $B_{ee} = 1.6680$ para el ajuste libre. Con $B = 1$, aparecen $\nu_g \approx 0.4810$ y $\nu_{ee} \approx 0.5076$. Son *valores leídos de la figura aportada*, no nuevos cálculos. La diferencia entre exponentes y entre valores de B hace recomendable no atribuir a B un significado físico preciso sin incertidumbres y análisis de tamaño finito.

4.3. Qué curvas se deben ver simultáneamente

En un único panel lineal conviene representar ambas series de datos RMS, sus ajustes $C(N - B)^{\nu}$, la predicción teórica $b\sqrt{N-1}$ para R_{ee}, rms y $b\sqrt{(N^2-1)/(6N)}$ para R_{g}, rms. Una leyenda separada debe mostrar *cada* valor ajustado C, ν, B y las dos expresiones FJC, mientras que los paneles logarítmicos sirven como verificación visual de (20). Ese es el objetivo de la revisión de `O3_05_ley_escala_NmenosB_v11.plt`.

5. Fuerza–extensión: FJC y cadena extensible

5.1. Partición orientacional de un enlace

Para un enlace rígido $\boldsymbol{b} = b\hat{\boldsymbol{u}}$ sometido a una fuerza $F\hat{\boldsymbol{x}}$, la energía es $U_F = -Fb\cos\theta$. Definimos $x = \beta F b = Fb/k_{\mathrm{B}}T$. Integrando sobre orientaciones,

$$Z_1(x) = \int d\Omega\, e^{x\cos\theta} = 4\pi \frac{\sinh x}{x}. \tag{21}$$

Por diferenciación termodinámica,

$$\langle \cos\theta \rangle = \frac{\partial}{\partial x} \ln Z_1(x) = \coth x - \frac{1}{x} \equiv \mathcal{L}(x), \tag{22}$$

$$\boxed{\langle R_{\parallel} \rangle_{\mathrm{FJC}}} = nb\,\mathcal{L}\left(\frac{Fb}{k_{\mathrm{B}}T}\right), \qquad n = N - 1. \tag{23}$$

La función $\mathcal{L}(x)$ se denomina *función de Langevin*. Aquí el observable es la **proyección media** $R_{\parallel} = x_{N-1} - x_0$, no el módulo R_{ee}.

5.2. Límites de fuerza pequeña y grande

Las expansiones de la función de Langevin son

$$\mathcal{L}(x) = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + O(x^5) \quad (x \ll 1), \qquad \mathcal{L}(x) = 1 - \frac{1}{x} + O(e^{-2x}) \quad (x \gg 1). \tag{24}$$

Por tanto,

$$\langle R_\parallel \rangle \simeq \frac{nb^2}{3k_\mathrm{B}T} F \quad (Fb \ll k_\mathrm{B}T), \qquad \langle R_\parallel \rangle \simeq nb - \frac{nk_\mathrm{B}T}{F} \quad (Fb \gg k_\mathrm{B}T). \tag{25}$$

La FJC de enlaces inextensibles se acerca a la longitud de contorno $L_0 = nb$, sin superarla.

5.3. Modelo extensible que emplea Gnuplot

Los scripts del O3 representan una *aproximación aditiva* denominada EFJC:

$$\boxed{\langle R_\parallel \rangle_\mathrm{EFJC} \approx (N-1)\left[b\,\mathcal{L}\!\left(\frac{Fb}{k_\mathrm{B}T}\right) + \frac{F}{K_\mathrm{eff}}\right].} \tag{26}$$

El término F/K_eff aproxima la elongación elástica por enlace. Para fuerzas altas,

$$\langle R_\parallel \rangle \simeq (N-1)\left(b + \frac{F}{K_\mathrm{eff}} - \frac{k_\mathrm{B}T}{F}\right). \tag{27}$$

Precaución: (26) no es la solución exacta de una cadena tridimensional de enlaces radiales armónicos. En el modelo real, la longitud y la orientación del enlace se acoplan en el integral configuracional. K_eff es un parámetro de ajuste y no debe identificarse automáticamente con el K_E microscópico fijado en `head.h`. Comparar $K_E = 100$ y 1000 es útil siempre que ambos utilicen las mismas fuerzas.

5.4. Por qué interesa $F \leq 50$ y más puntos en fuerzas bajas

La escala sin dimensiones que controla la orientación es $Fb/k_\mathrm{B}T$. Con $b = k_\mathrm{B}T = 1$, la transición del régimen lineal al saturado se produce alrededor de $F \sim 1$. Añadir $F = 0.01$ entre 0 y 0.03 mejora la resolución en respuesta débil. Limitar el máximo a 50 evita que fuerzas de 100 y 200 compriman visualmente la región de interés, sin modificar las expresiones teóricas.

6. Rigidez angular: modelo armónico y tipo WLC

Entre enlaces consecutivos definimos $\cos\theta_i = \hat{\boldsymbol{b}}_{i-1} \cdot \hat{\boldsymbol{b}}_i$ y $\theta_i = \arccos(\hat{\boldsymbol{b}}_{i-1} \cdot \hat{\boldsymbol{b}}_i)$. El código ofrece dos opciones:

$$U_\mathrm{bend}^\mathrm{arm} = \frac{K_\mathrm{bend}}{2} \sum_{i=1}^{N-2} (\theta_i - \theta_0)^2, \tag{28}$$

$$U_\mathrm{bend}^\mathrm{WLC,disc} = K_\mathrm{bend} \sum_{i=1}^{N-2} \left[1 - \cos(\theta_i - \theta_0)\right]. \tag{29}$$

Para desviaciones pequeñas $\delta\theta_i = \theta_i - \theta_0$, $1-\cos(\delta\theta_i) \simeq \delta\theta_i^2/2$. Ambos modelos coinciden localmente en el régimen angular pequeño, aunque pueden diferir para curvaturas grandes. Con $K_{\mathrm{bend}} = 0$, los enlaces no tienen correlación energética angular directa.

Los observables medidos son $\langle\theta\rangle$ y $\langle\cos\theta\rangle$. No son idénticos a $\arccos(\langle\cos\theta\rangle)$ y tampoco deben confundirse. En una cadena orientacionalmente correlacionada, la relación FJC $\langle \boldsymbol{b}_i \cdot \boldsymbol{b}_j \rangle = b^2\delta_{ij}$ deja de aplicarse; la expresión general es

$$\left\langle R_{\mathrm{ee}}^2 \right\rangle = \sum_{i,j} \langle \boldsymbol{b}_i \cdot \boldsymbol{b}_j \rangle \,, \tag{30}$$

con correlaciones no nulas para $i \neq j$. Esto explica por qué la rigidez angular puede incrementar los tamaños conformacionales.

7. Volumen excluido: potencial repulsivo WCA

El núcleo permite activar la interacción Weeks–Chandler–Andersen entre *pares no enlazados* $|i-j| > 1$:

$$U_{\mathrm{WCA}}(r) = \begin{cases} 4\epsilon\left[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}\right] + \epsilon, & r < r_c, \\ 0, & r \geq r_c, \end{cases} \qquad r_c = 2^{1/6}\sigma. \tag{31}$$

Su fuerza radial es repulsiva para $r < r_c$,

$$\boldsymbol{F}_i = -\frac{24\epsilon}{r^2}\left[2\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right](\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i). \tag{32}$$

El término evita aproximaciones excesivas entre monómeros no contiguos y favorece conformaciones más extendidas. Para una cadena autoevitante tridimensional larga se espera un exponente universal mayor que $1/2$ (aproximadamente 0.588 en el límite asintótico, sujeto a correcciones finitas). No sería legítimo atribuir tal exponente al núcleo por defecto: en el `head.h` recibido la opción está **desactivada**.

8. Dinámica de Langevin y algoritmo discretizado

8.1. Ecuación estocástica continua

Para cada monómero móvil se modela una dinámica térmica con fricción y fluctuaciones,

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}_i = -\nabla_i U - \alpha\dot{\boldsymbol{r}}_i + \boldsymbol{\xi}_i(t), \qquad \alpha = \eta m, \tag{33}$$

con ruido blanco gaussiano de media cero y correlación

$$\left\langle \xi_{i\mu}(t)\xi_{j\nu}(t') \right\rangle = 2\alpha k_{\mathrm{B}}T\,\delta_{ij}\delta_{\mu\nu}\delta(t-t'). \tag{34}$$

La covarianza del ruido implementa la relación fluctuación–disipación para el equilibrio térmico.

8.2. Forma concreta del paso GJF del núcleo

El código genera incrementos gaussianos $\boldsymbol{\beta}_i$ de varianza $2\alpha k_{\mathrm{B}}Th$ por componente. Definiendo

$$a = \frac{1-\alpha h/(2m)}{1+\alpha h/(2m)}, \qquad b_{\mathrm{GJF}} = \frac{1}{1+\alpha h/(2m)}, \tag{35}$$

actualiza posiciones y velocidades mediante

$$\boldsymbol{r}_i^{k+1} = \boldsymbol{r}_i^k + b_{\mathrm{GJF}} h \boldsymbol{v}_i^k + \frac{b_{\mathrm{GJF}} h^2}{2m}\boldsymbol{F}_i^k + \frac{b_{\mathrm{GJF}} h}{2m}\boldsymbol{\beta}_i^k, \tag{36}$$

$$\boldsymbol{v}_i^{k+1} = a\boldsymbol{v}_i^k + \frac{h}{2m}(a\boldsymbol{F}_i^k + \boldsymbol{F}_i^{k+1}) + \frac{b_{\mathrm{GJF}}}{m}\boldsymbol{\beta}_i^k. \tag{37}$$

La letra b_{GJF} de este esquema no es la longitud natural de enlace b_0: son constantes distintas. El primer monómero no se actualiza, por lo que permanece fijado.

9. Termalización, normalización y criterios del propio código

9.1. Qué registra realmente `termalizacion_N*.dat`

Cada `SAMPLE_EVERY`=100 pasos, el núcleo escribe nueve columnas (tabla siguiente). Si X_k es el observable medido en la muestra k, el dato registrado es

$$\overline{X}(t_m) = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} X_k, \tag{38}$$

una **media acumulada desde el inicio**; el archivo *no* contiene directamente la última media de bloque.

Columna	Contenido	Tratamiento gráfico
1	$t = \text{pasos} \times h$	Eje horizontal
2	$\overline{E_k}(t)$	Dividir entre $3(N-1)k_{\mathrm{B}}T/2$
3	$\overline{E_{\mathrm{bond}}}(t)$	Dividir entre $(N-1)k_{\mathrm{B}}T/2$
4	$\overline{E_{\mathrm{bend}}}(t)$	Contribución adicional
5	$\overline{E_{\mathrm{EV}}}(t)$	Contribución adicional
6	Referencia $3(N-1)k_{\mathrm{B}}T/2$	Constante de control
7	$\overline{R_{\mathrm{ee}}}(t)$	Dividir entre valor acumulado final
8	$\overline{R_{\mathrm{g}}}(t)$	Dividir entre valor acumulado final
9	$\overline{\ell}(t)$	Dividir entre valor acumulado final

La nueva figura tiene tres paneles: cocientes energéticos respecto a sus referencias, magnitudes estructurales divididas entre *su última media acumulada* y desviaciones relativas respecto de dicha media. En los dos últimos paneles, alcanzar 1 o 0 al final es una consecuencia de la definición, **no** una prueba física de equilibrio. La línea de referencia estructural es visual, no una predicción teórica.

9.2. Criterio de parada adaptativo

El núcleo calcula medias *no acumuladas* dentro de bloques de `TERM_BLOCK_STEPS`=500 000 pasos. Para una magnitud X, compara la media del bloque actual m_j con la anterior m_{j-1} mediante

$$\delta_X = \frac{|m_j - m_{j-1}|}{\max\{|m_j|, |m_{j-1}|, X_{\text{escala}}\}}. \tag{39}$$

Exige simultáneamente $\delta_{E_k} < 0.04$, $\delta_{R_g} < 0.04$, $\delta_{R_{ee}} < 0.05$, $\delta_\ell < 0.015$ y $|m_{E_k} - E_{k,\text{teo}}|/E_{k,\text{teo}} < 0.08$, durante **cinco bloques consecutivos** después del mínimo temporal adaptado a N. El máximo es `TERM_MAX_STEPS`=10^8.

La heurística de mínimo emplea un crecimiento aproximadamente proporcional a N^2, orientado por la escala de relajación de Rouse en cadenas ideales sobreamortiguadas. Es una guía, no una garantía de convergencia. Nota de documentación: el comentario antiguo del encabezado cita ejemplos de mínimos que no corresponden al valor actualizado `TERM_MIN_N8=1000000`; prevalece la fórmula ejecutada en `main.c`.

9.3. Medidas posteriores y error por bloques

La fase de medidas usa medias por bloques para estimar un error estándar. Si hay M_b bloques con medias m_j, se aproxima

$$\bar{m} = \frac{1}{M_b}\sum_j m_j, \qquad s_m^2 = \frac{1}{M_b - 1}\sum_j (m_j - \bar{m})^2, \qquad \text{SE}(\bar{m}) \simeq \frac{s_m}{\sqrt{M_b}}. \tag{40}$$

El código calcula errores relativos de R_g y R_{ee} y exige, después de un mínimo de pasos y bloques, respectivamente **3 %** y **5 %**. La estimación supone que los bloques son suficientemente grandes para mitigar la correlación temporal; si no lo son, el error puede estar subestimado. Los indicadores `term_converged` y `stats_converged` deben interpretarse separadamente.

10. Procedencia de archivos: force frente a force=0

El código recibido escribe siempre en rutas como `results/O3/N16/termalizacion_N16.dat`, sin incluir F o K_E en el nombre. En consecuencia, un barrido de fuerza que vuelva a ejecutar el mismo N **sobrescribe** la termalización anterior (y también medidas, resumen y snapshot).

No es necesario cambiar las ecuaciones de C para solucionarlo: un auxiliar PowerShell puede guardar un respaldo antes del barrido y restaurarlo en una cláusula `finally`; opcionalmente puede archivar cada termalización bajo un directorio identificado por N, K_E y F. El tamaño de estos historiales puede ser grande. **Importante:** un respaldo preserva los bytes existentes, pero por sí mismo no demuestra que la simulación previa se hiciera a $F = 0$; hay que verificar su procedencia mediante parámetros de ejecución o registros.

11. Mapa de fórmulas a figuras del O3

Figura de Gnuplot	Predicción u observable
`O3_01_equiparticion`	$\langle E_k\rangle/[3(N-1)k_{\mathrm{B}}T/2]$ y $\langle E_{\mathrm{bond}}\rangle/[(N-1)k_{\mathrm{B}}T/2]$.
`O3_02_Ree_Rg_vs_N`	$\sqrt{\langle R_{ee}^2\rangle}$, $\sqrt{\langle R_g^2\rangle}$ y curvas FJC finitas.
`O3_03_termalizacion`	Medias acumuladas normalizadas, estructura y desviaciones relativas; no certifica convergencia por sí sola.
`O3_05_ley_escala`	$R = C(N-B)^{\nu}$ libre, comparación $B = 1$, teoría FJC para ambos observables y linealización logarítmica.
`O3_06_EFJC`	Proyección longitudinal $\langle R_{\parallel}\rangle$, función de Langevin, corrección extensible y dos rigideces.
`O3_07_EFJC_log`	Mismo barrido FJC/EFJC con eje de fuerza logarítmico: realza fuerzas débiles positivas.
`O3_B*`, `O3_W*`	Cambio de tamaños, energías y ángulos por flexión armónica y variante WLC.
`O3_EV*`	Comparación entre modelo ideal y repulsión WCA; escalado de conformación.

12. Conclusiones de interpretación

- El factor $N-1$ de la referencia cinética y de los enlaces está respaldado por los grados de libertad de la implementación; usar N corresponde a *dividir la energía por monómero*, no a reemplazar la referencia total.
- En gráficas de escala hay que comparar **RMS con RMS**. La FJC ideal predice $R_{\mathrm{ee}},\mathrm{rms} = b\sqrt{N-1}$ y $R_{\mathrm{g}},\mathrm{rms} = b\sqrt{(N^2-1)/(6N)}$.
- La EFJC de los scripts es una **aproximación fenomenológica** para la cadena de muelles radiales: el valor ajustado K_{eff} debe discutirse, no identificarse sin más con K_E.
- Normalizar una media acumulada facilita ver tendencias, pero hay que acompañarla de los diagnósticos de termalización por bloques y la identificación de F, K_E y N.
- Cinco valores de N permiten una comprobación inicial del exponente ν, pero un ajuste libre de tres parámetros no es suficiente para establecer con precisión correcciones de tamaño finito.

Anexo: figura entregada y lectura de resultados

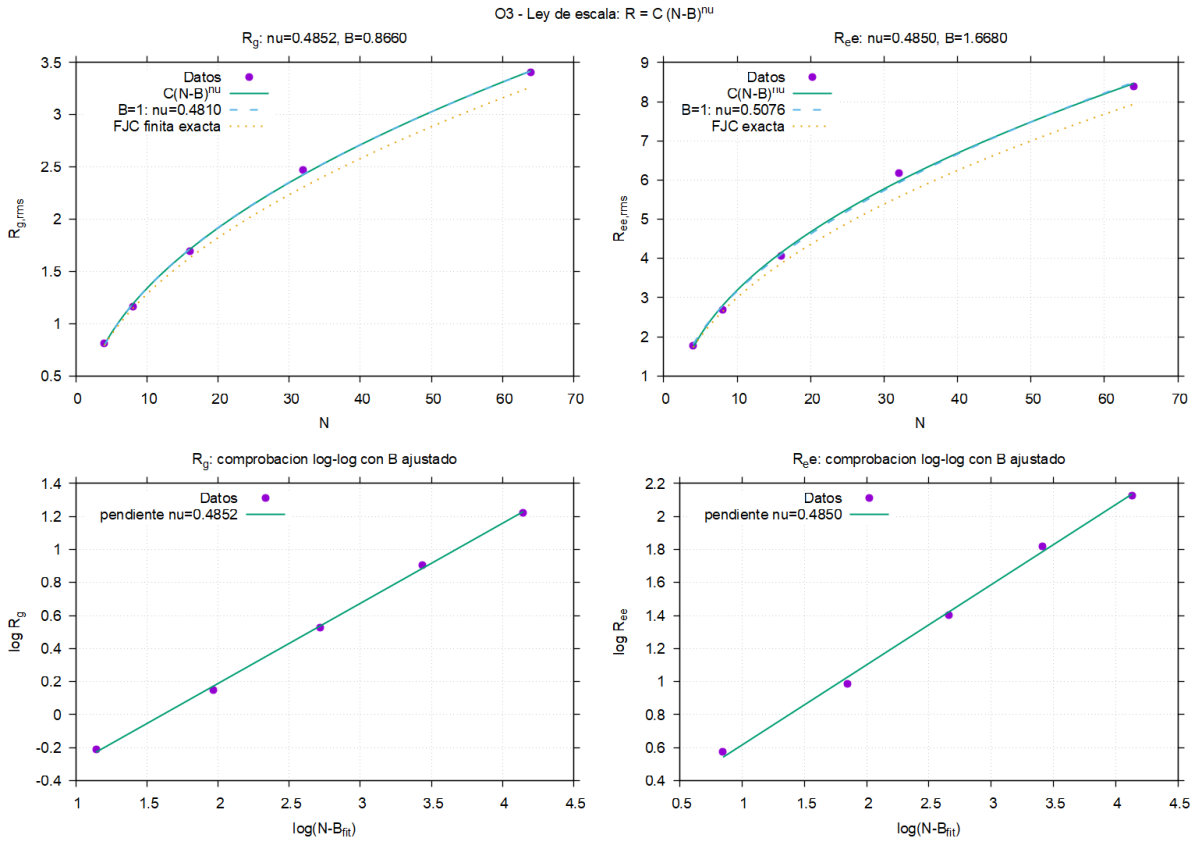


Figura 1: Gráfica original proporcionada para la revisión. Se respetan sus valores de ajuste; la nueva versión de Gnuplot añade un panel comparativo conjunto y una leyenda externa con C, ν, B y las fórmulas teóricas.

Fuente de este documento: exclusivamente los tres archivos C y los scripts Gnuplot contenidos en el ZIP aportado, el auxiliar PowerShell del barrido ya disponible en la conversación, y la figura original del usuario. Las fórmulas se deducen aquí como teoría de referencia; no se han simulado nuevos datos.